

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема Сравнительный анализ алгоритмов умножения матриц

Студент Крылов В.С.

Группа ИУ7-52Б

Преподаватели Волкова Л.Л.

Преподаватели Строганов Д.В.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Аналитическая часть **4**

1.1 Постановка задачи 4

1.2 Вывод 4

2 Конструкторская часть **5**

2.1 Требования к программному обеспечению 5

2.2 Разработка алгоритмов 5

2.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц 6

2.2.2 Алгоритм Винограда 8

2.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда 13

2.3 Вывод 18

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является выполнение сравнительного анализа алгоритмов умножения матриц по трудоёмкости.

Задачи работы:

— описать решаемую задачу согласно варианту;

— разработать алгоритмы решения задачи согласно варианту: стандартный алгоритм умножения матриц, алгоритм Винограда и оптимизированный по варианту алгоритм Винограда;

— описать разработанные алгоритмы схемами алгоритмов;

— описать требования к программному обеспечению;

— описать средства реализации алгоритмов;

— реализовать разработанные алгоритмы;

— выполнить тестирование реализации алгоритмов;

— описать модель вычислений для оценки трудоёмкости алгоритмов и выполнить теоретический расчёт трудоёмкости;

— описать инструменты замера процессорного времени выполнения реализаций алгоритмов;

— выполнить массированные замеры процессорного времени выполнения реализаций алгоритмов умножения матриц в зависимости от линейного размера квадратных матриц, отдельно для чётных и нечётных размеров;

— выполнить сравнительный анализ алгоритмов по трудоёмкости и по данным выполненных замеров.

1 Аналитическая часть

1.1 Постановка задачи

Даны матрицы A размера $M \times N$ и B размера $N \times Q$, содержащие целочисленные элементы. Требуется вычислить результирующую матрицу $C = A \times B$ размера $M \times Q$, элементы которой определяются соотношением:

$$C_{i,j} = \sum_{k=0}^{N-1} A_{i,k} \cdot B_{k,j}, \quad i = 0, \ldots, M-1, \quad j = 0, \ldots, Q-1. \tag{1.1}$$

Операция умножения матриц определена тогда и только тогда, когда количество столбцов матрицы A совпадает с количеством строк матрицы B.

Для решения поставленной задачи требуется разработать и программно реализовать следующие алгоритмы:

— стандартный алгоритм умножения матриц;

— базовый алгоритм Винограда;

— оптимизированный по варианту алгоритм Винограда.

Требуется сравненить разработанные реализацие между собой по теоретической трудоёмкости и по данным замеров процессорного времени их выполнения на квадратных матрицах ($M = N = Q$), с раздельным рассмотрением для чётных и нечётных линейных размеров матриц.

Входные данные: линейные размеры матриц $M, N, Q \in \mathbb{N}$ (для квадратных матриц — линейный размер N) и целочисленные элементы матриц $A_{i,k}, B_{k,j} \in \mathbb{Z}$. Выходные данные: матрица C размера $M \times Q$ ($N \times N$ для квадратных матриц), элементы которой $C_{i,j} \in \mathbb{Z}$.

1.2 Вывод

В результате аналитической части была формализована задача умножения матриц, определены форматы входных и выходных данных, а также сформирован перечень алгоритмов, подлежащих разработке, реализации и сравнительному анализу.

2 Конструкторская часть

2.1 Требования к программному обеспечению

К разрабатываемому программному обеспечению предъявляются следующие требования:

1. ввод линейных размеров матриц M, N, Q (натуральные числа);
2. ввод целочисленных элементов матриц A и B вручную с клавиатуры либо автоматическая случайная генерация элементов в заданном числовом диапазоне;
3. вывод текущих матриц A и B в консоль в форматированном виде;
4. циклический вывод интерактивного меню с возможностью выбора и выполнения следующих операций:
   - 4.1. вычисление произведения матриц с использованием стандартного алгоритма;
   - 4.2. вычисление произведения матриц с использованием базового алгоритма Винограда;
   - 4.3. вычисление произведения матриц с использованием оптимизированного по варианту алгоритма Винограда;
   - 4.4. перегенерация исходных матриц случайными значениями;
   - 4.5. повторный ввод размерностей и элементов матриц пользователем;
   - 4.6. вывод текущих матриц на экран;
   - 4.7. запуск серии массированных замеров процессорного времени выполнения всех трёх алгоритмов для квадратных матриц чётных и нечётных размеров с выгрузкой результатов в CSV-файлы;
   - 4.8. завершение работы программы.

2.2 Разработка алгоритмов

Для каждого из разрабатываемых алгоритмов умножения определены:

— A — входная матрица размера $M \times N$ с целочисленными элементами;

— B — входная матрица размера $N \times Q$ с целочисленными элементами;

— C — результирующая матрица размера $M \times Q$, элементы которой перед началом вычислений инициализируются нулями;

— M, N, Q — линейные размеры перемножаемых матриц.

Для базового и оптимизированного алгоритмов Винограда дополнительно определены:

— row — вспомогательный вектор длины M для промежуточных сумм парных произведений строк матрицы A;

— col — вспомогательный вектор длины Q для промежуточных сумм парных произведений столбцов матрицы B;

Для оптимизированного алгоритма Винограда дополнительно определены:

— $half_n$ — кэшированная граница диапазонов циклов $\lfloor N/2 \rfloor$;

— two_k — локальная переменная, хранящая вычисленный сдвигом индекс $k \ll 1$ $(2k)$.

2.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц

В стандартном алгоритме производится вычисление каждого элемента $C_{i,j}$ результирующей матрицы по математическому определению произведения матриц[// ссылка]:

$$C_{i,j} = \sum_{k=0}^{N-1} A_{i,k} \cdot B_{k,j}, \quad i = 0, \ldots, M-1, \quad j = 0, \ldots, Q-1. \tag{2.1}$$

Алгоритм состоит из трёх вложенных циклов: внешний цикл организует проход по строкам $i \in [0, M-1]$, средний — по столбцам $j \in [0, Q-1]$, а внутренний выполняет накопление суммы произведений по индексу $k \in [0, N-1]$[// ссылка]. Схема стандартного алгоритма умножения матриц приведена на рисунке 2.1.

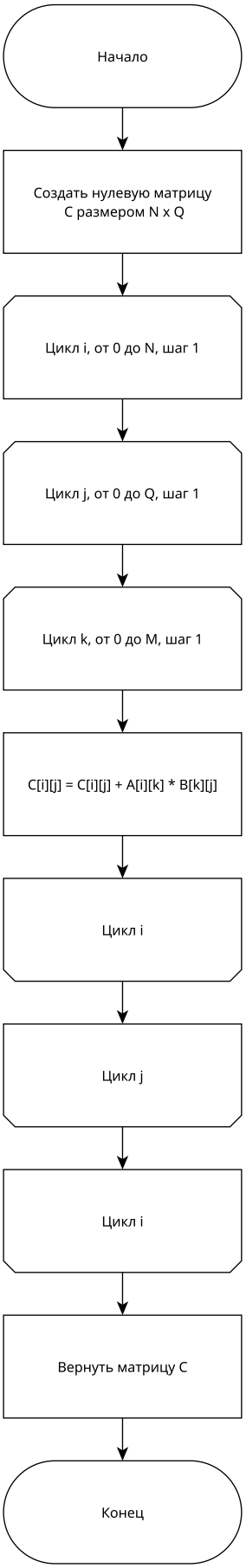


Рисунок 2.1 — Схема стандартного алгоритма умножения матриц

2.2.2 Алгоритм Винограда

В алгоритме Винограда уменьшается общее число скалярных умножений элементов матриц ценой увеличения количества операций сложения[// ссылка]. Вычисление произведения основано на предварительном расчёте двух одномерных массивов, зависящих только от строк матрицы A и столбцов матрицы B соответственно:

$$row_i = \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor - 1} A_{i,2k} \cdot A_{i,2k+1}, \quad i = 0, \ldots, M-1, \tag{2.2}$$

$$col_j = \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor - 1} B_{2k,j} \cdot B_{2k+1,j}, \quad j = 0, \ldots, Q-1. \tag{2.3}$$

После вычисления массивов row и col каждый элемент матрицы результата инициализируется значением $-row_i - col_j$, после чего в основном цикле суммируются произведения парных сумм элементов:

$$C_{i,j} = -row_i - col_j + \sum_{k=0}^{\lfloor N/2 \rfloor - 1} (A_{i,2k} + B_{2k+1,j}) \cdot (A_{i,2k+1} + B_{2k,j}). \tag{2.4}$$

Если общий размер N является нечётным числом, последний непарный элемент строки и столбца учитывается отдельной коррекцией:

$$C_{i,j} = C_{i,j} + A_{i,N-1} \cdot B_{N-1,j}. \tag{2.5}$$

Схема базового алгоритма Винограда приведена на рисунках 2.2 - 2.5.

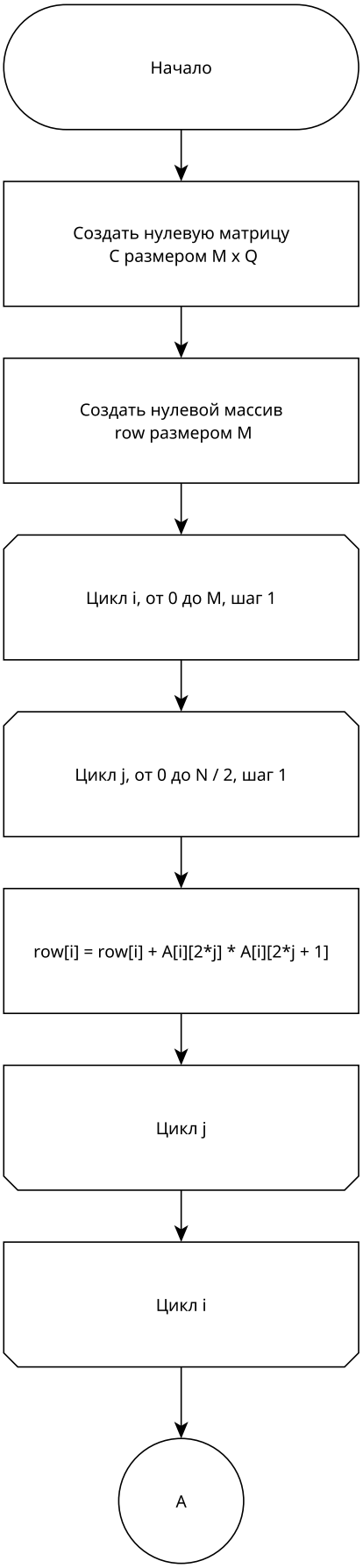


Рисунок 2.2 — Схема базового алгоритма Винограда

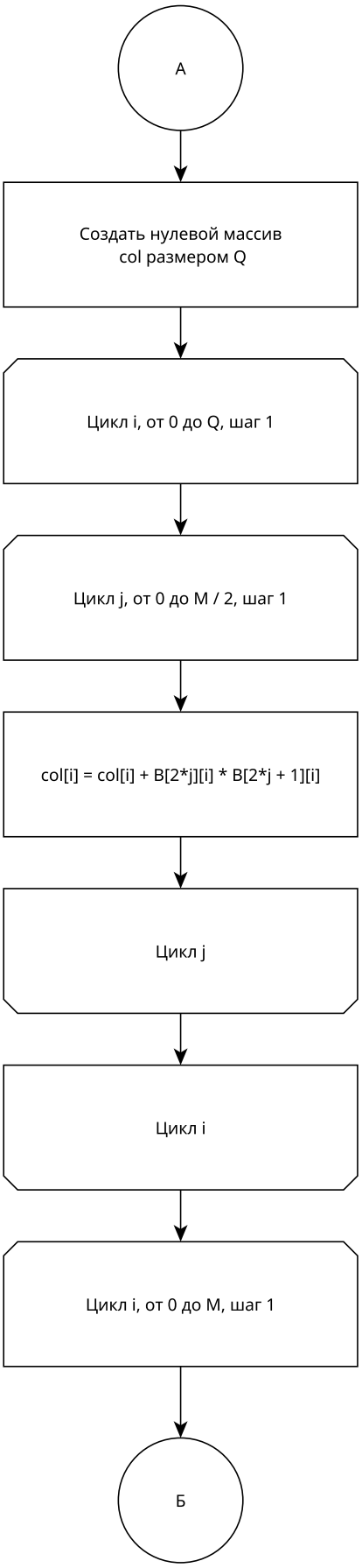


Рисунок 2.3 — Схема продолжения базового алгоритма Винограда

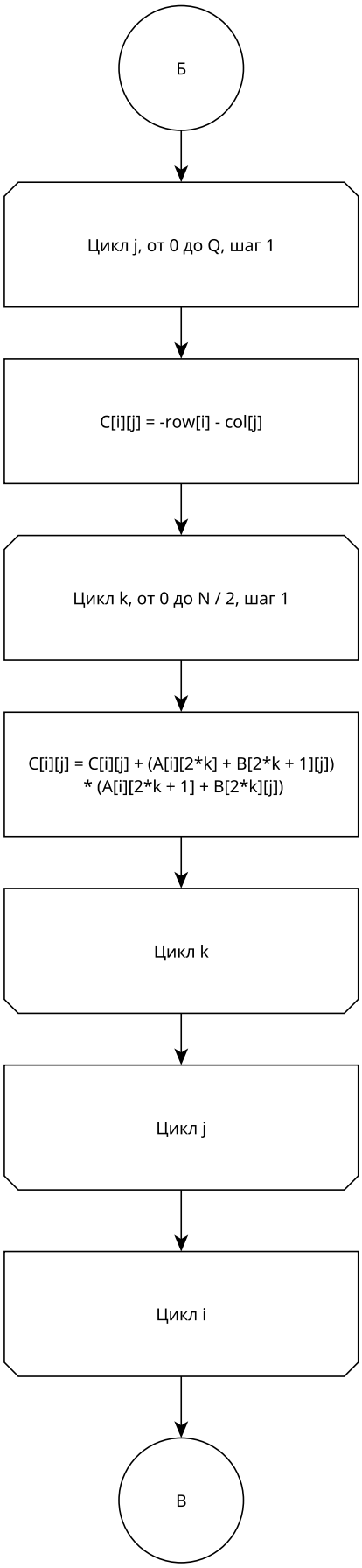


Рисунок 2.4 — Схема продолжения базового алгоритма Винограда

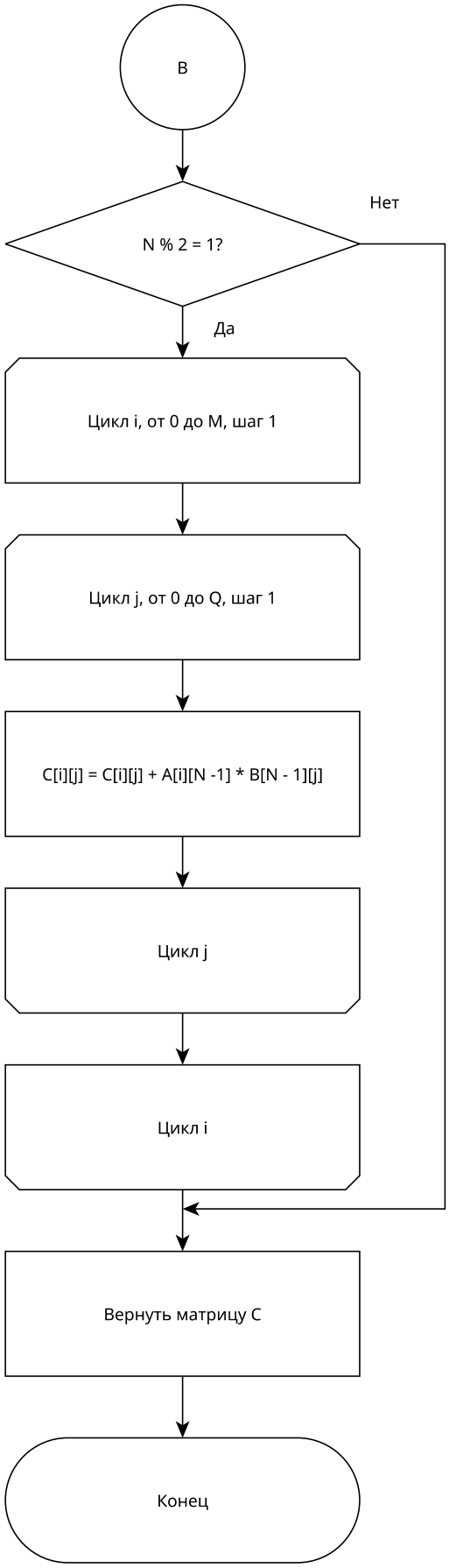


Рисунок 2.5 — Схема продолжения базового алгоритма Винограда

2.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда

В соответствии с индивидуальным вариантом к алгоритму Винограда применены следующие две оптимизации:

1. замена умножения $2 \cdot k$ при индексации побитовым сдвигом влево на один разряд: $k \ll 1$. Значение вычисляется один раз в начале каждой итерации цикла по k, сохраняется в локальную переменную two_k и затем повторно используется во всех обращениях к элементам текущей итерации;
2. предварительное вычисление (кэширование) значения верхней границы циклов $half_n = \lfloor N/2 \rfloor$ в отдельную константу до входа в циклы вместо многократного повторения целочисленного деления $N/2$ при каждой проверке условия продолжения цикла.

Применение данных оптимизаций не изменяет результирующие значения матрицы C и общее количество операций над её элементами, однако сокращает накладные расходы на целочисленную арифметику внутри циклов. Схемы оптимизированного алгоритма Винограда приведена на рисунках 2.6 - 2.10.

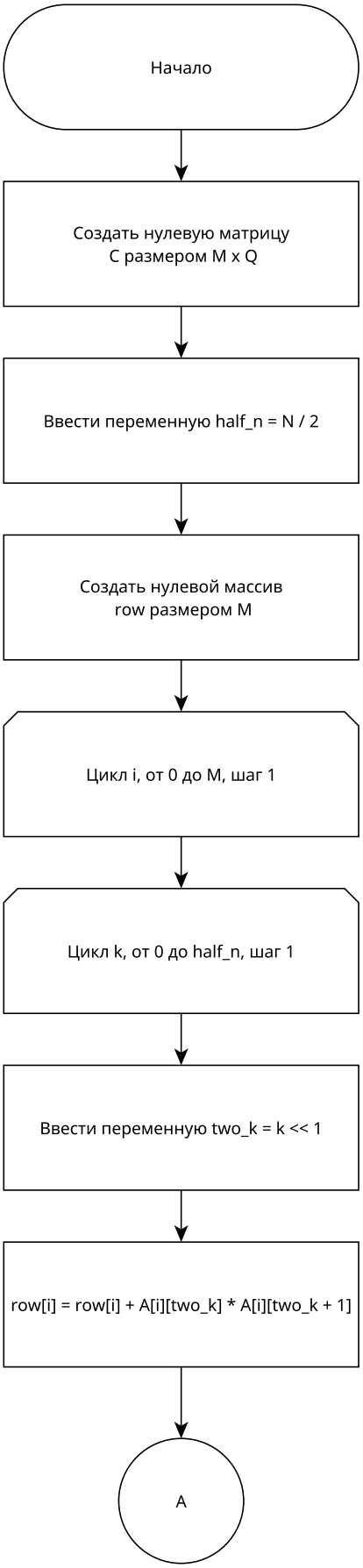


Рисунок 2.6 — Схема оптимизированного алгоритма Винограда

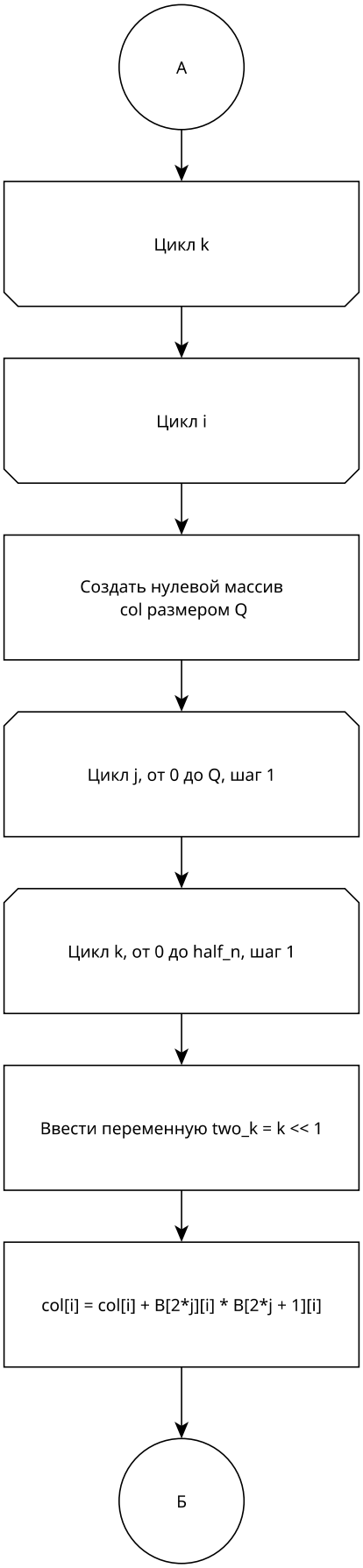


Рисунок 2.7 — Схема продолжения оптимизированного алгоритма Винограда

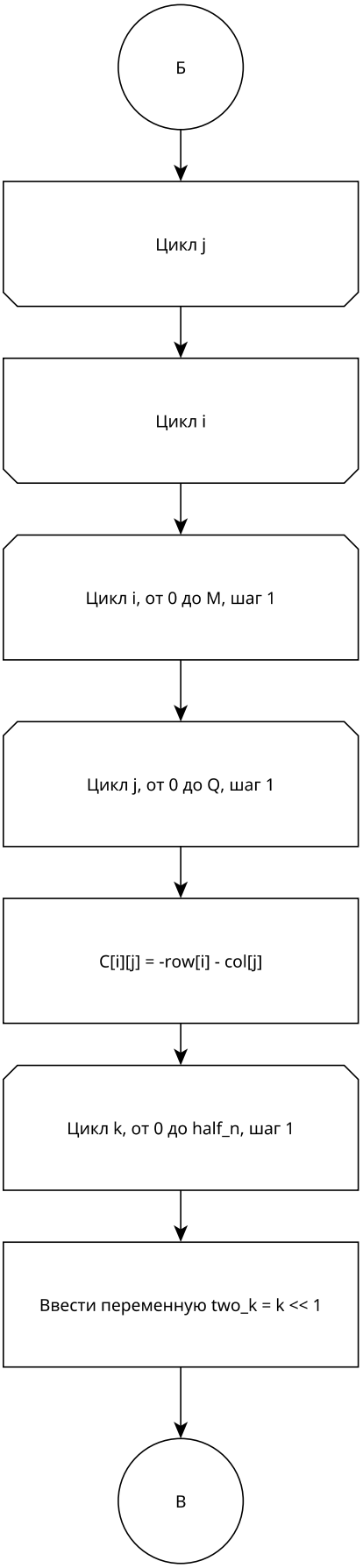


Рисунок 2.8 — Схема продолжения оптимизированного алгоритма Винограда

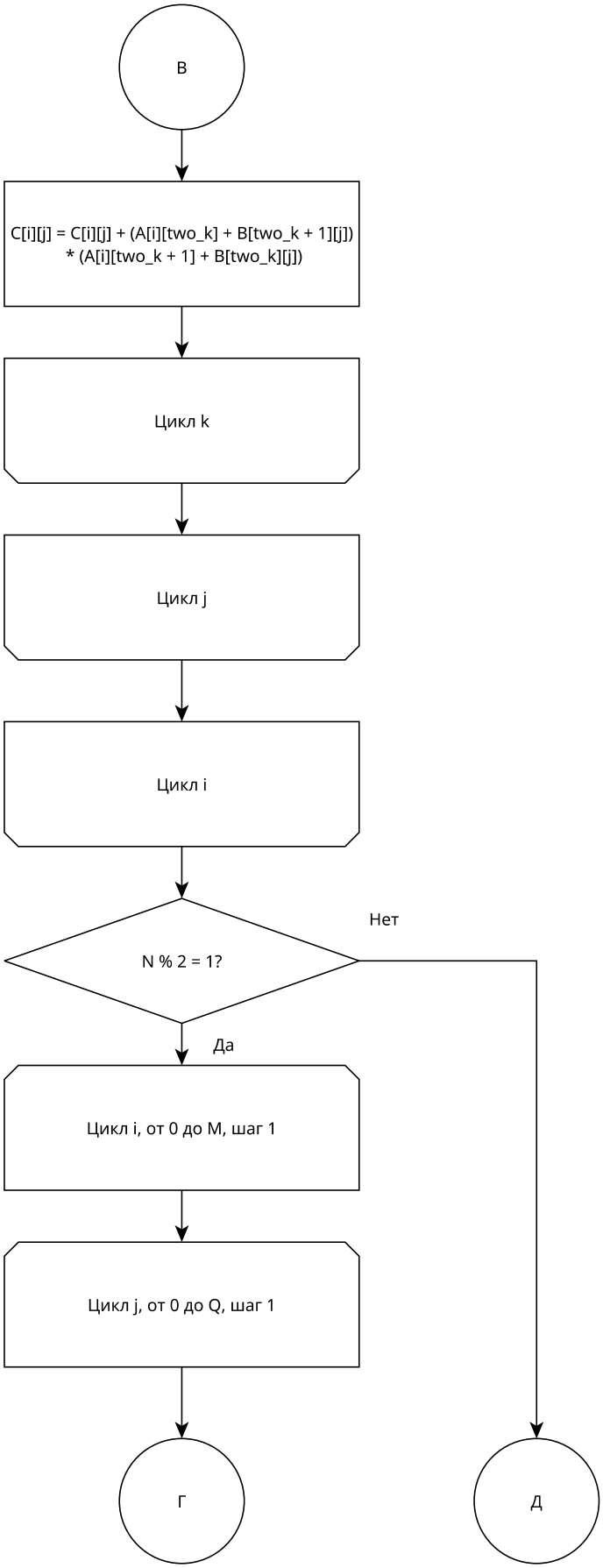


Рисунок 2.9 — Схема продолжения оптимизированного алгоритма Винограда

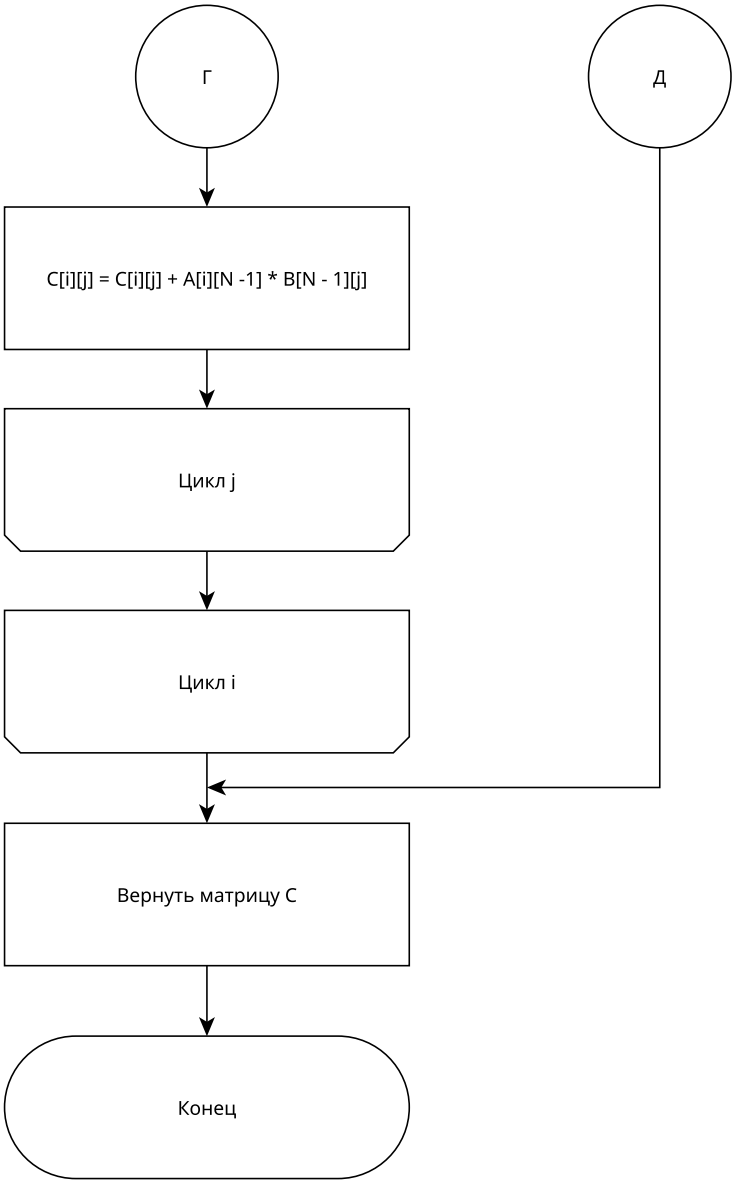


Рисунок 2.10 — Схема продолжения оптимизированного алгоритма Винограда

2.3 Вывод

В результате выполнения конструкторской части были формализованы требования к разрабатываемому программному обеспечению, описаны математические основы и спецификации входных и выходных данных для стандартного алгоритма умножения матриц, базового алгоритма Винограда и его оптимизированной модификации, а также представлены схемы данных алгоритмов.